ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓ
ⴰ ⵓⵓⵏⵎⴰ ⴰⵎⵣⵡⴰⵓⵓ ⴰ ⵜⵓⵍⵍⵓⵜ



المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية
والتعليم الأولي والرياضة

RESUME

Unité 1: La consommation de matière organique et le flux d'énergie

2eme année du baccalauréat

Réalisé par: AIT ENAJAR ABDELHAQ

LYCEE QUALIFIANT ELMASSIRA

CHAPITRE I

Réactions responsables de la libération de l'énergie emmagasinée dans la matière organique



pr: ait enajar abdelhaq

La consommation de matière organique et le flux d'énergie

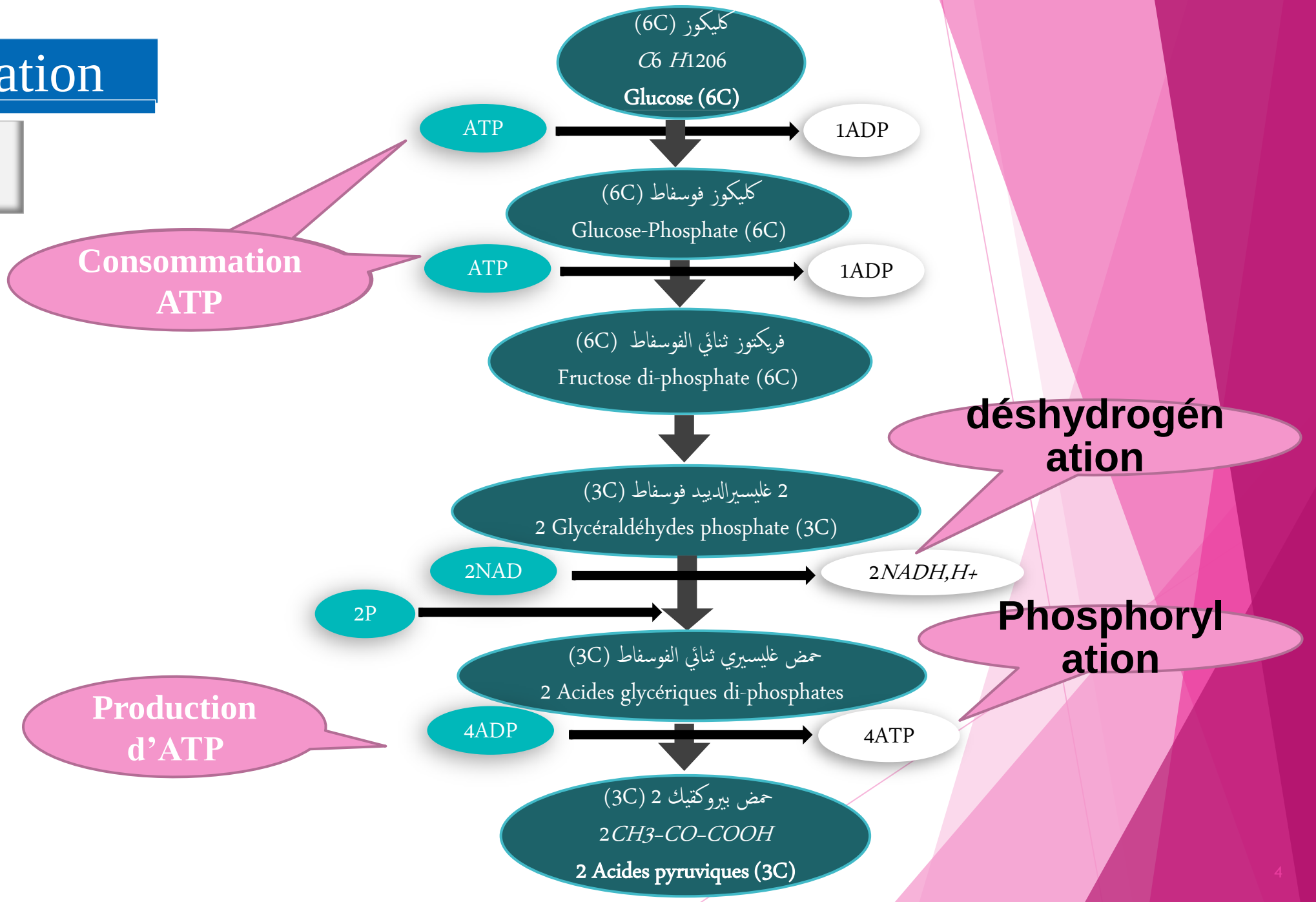
Réactions responsables de la libération de l'énergie emmagasinée dans la matière organique

- **Respiration**
  - Présence de O2
  - Dans le mitochondrie
  - Dégradation complet
    - glycolyse
    - Cycle de Krebs
    - Réactions de la chaîne respiratoire ou phosphorylation oxydative
- **GLYCOLYSE**
  - **étape commune à la respiration et à la fermentation**
  - **dans l'hyaloplasme**
- **Fermentation**
  - Absence de O2
  - **dans l'hyaloplasme**
  - **dégradation incomplète**
    - glycolyse
      - Fermentation lactique
      - Fermentation alcoolique

pr: ait enajar abdelhaq

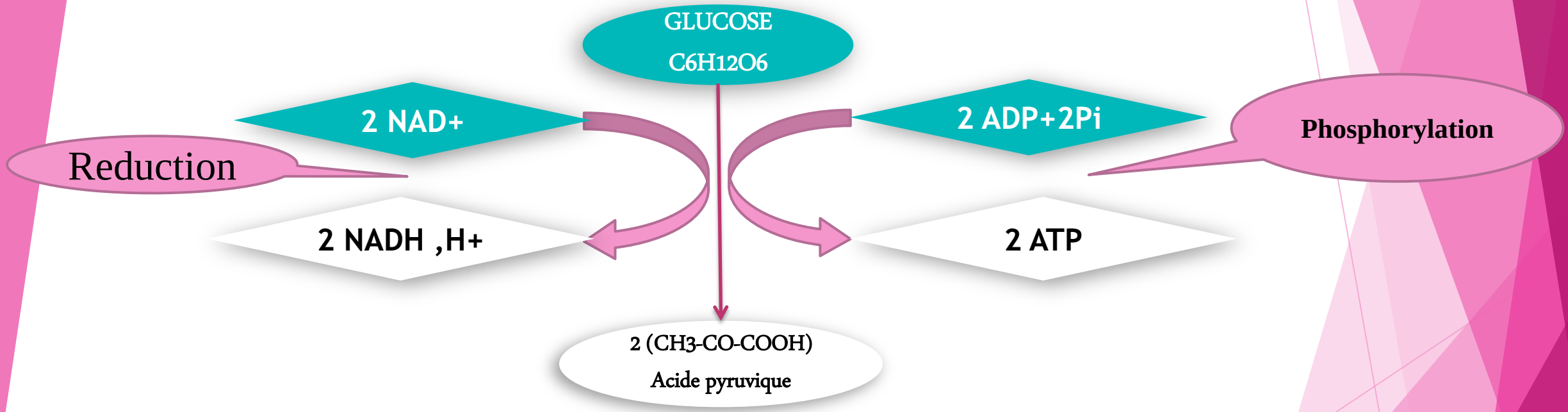
Respiration

GLYCOLYSE



Respiration

GLYCOLYSE

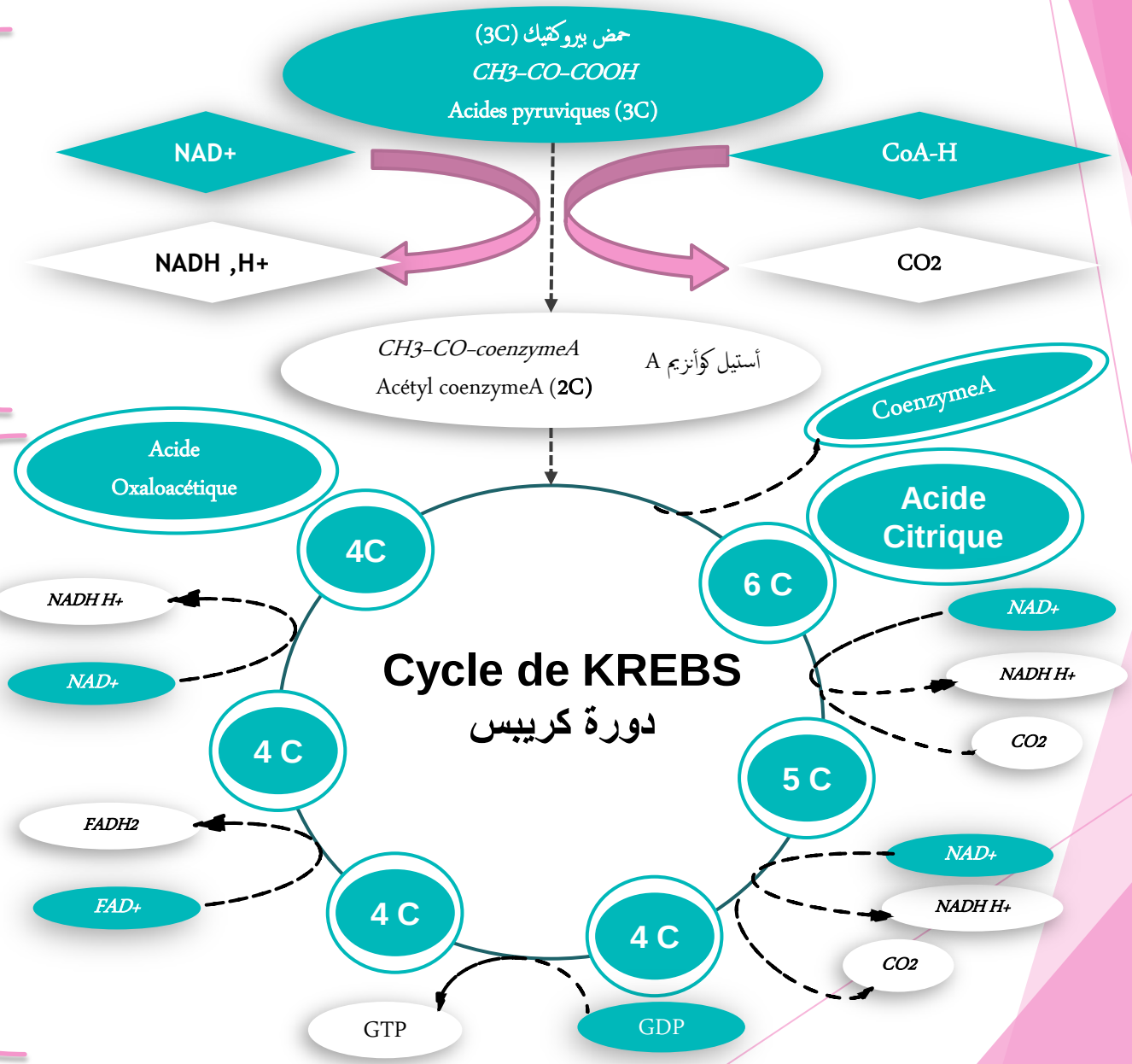


Respiration

Le devenir de l'acide pyruvique dans la mitochondrie

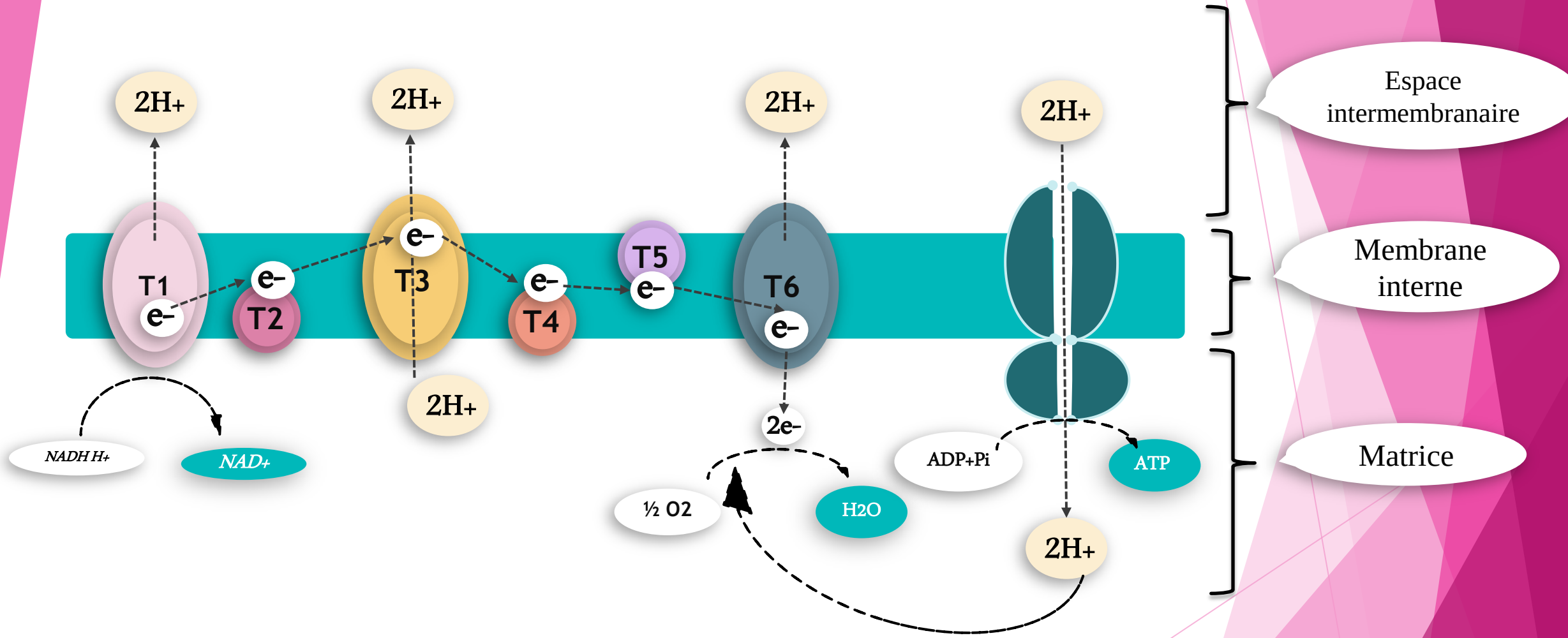
Formation de l'acétyl-coenzyme A

Cycle de krebs



Respiration

Chaine respiratoire et phosphorylation oxydative



Respiration

Les réactions chimiques

réactions d'oxydo-réduction

$NADH+H^+ \rightleftharpoons NAD^+ + 2e^- + 2H^+$ = 3 ATP

$FADH_2 \rightleftharpoons FAD + 2e^- + 2H^+$ = 2 ATP

réduction d'O_2

$\frac{1}{2} O_2 + 2e^- + 2H^+ \rightleftharpoons H_2O$

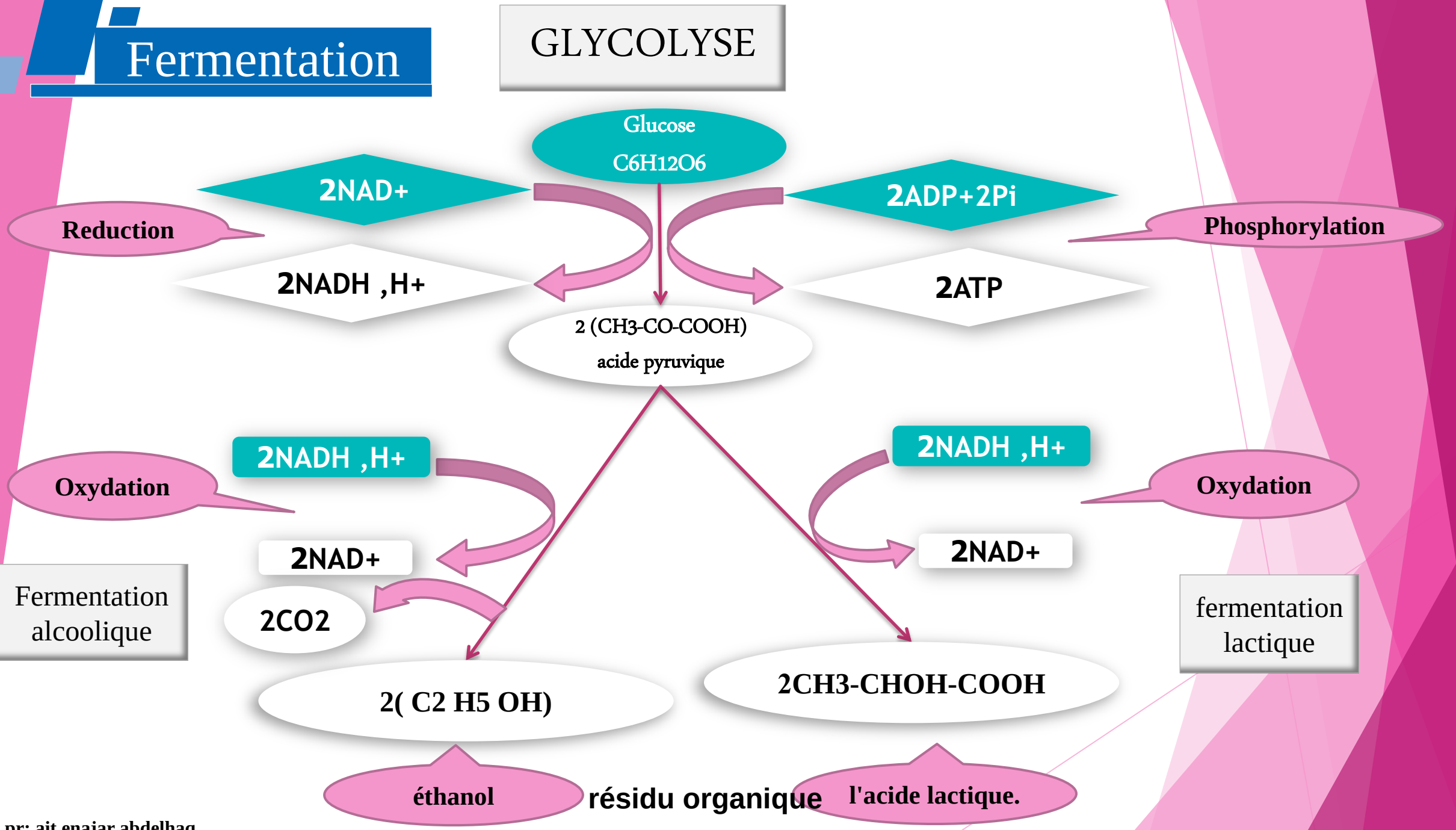
Phosphorylation-Hydrolyse

$ADP+Pi \rightleftharpoons ATP$

Respiration

$C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \rightleftharpoons 6CO_2 + 6H_2O$ + Energie (38ATP)

Fermentation



Fermentation

Les réactions chimiques

Fermentation alcoolique

$C_6H_{12}O_6 + 2\,(ADP+Pi) \dashrightarrow 2(C_2H_5OH) + 2CO_2 + 2ATP$

Glucose

éthanol

fermentation lactique

$C_6H_{12}O_6 + 2\,(ADP+Pi) \dashrightarrow 2(CH_3\text{-}CHOH\text{-}COOH) + 2ATP$

Glucose

Acide lactique

Bilan & rendement énergétique

(Pour la dégradation d'1 molécule de glucose)

L'oxydation d'1 NADH2 = **3 ATP**
L'oxydation d'1 FADH2 = **2 ATP**
L'énergie potentielle du glucose = 2840 kj/mol
L'énergie de l'ATP= 30,5 kj/mol

$$R=(E/E')*100$$

R : Rendement énergétique en %
E : Energie contenue dans le nombre d'ATP
E' : Energie globale emmagasinée dans une mole de glucose

Le bilan de la respiration :

Glycolyse			Formation de l'acétyl-coA			Cycle de Krebs		
ATP	NADH2	FADH2	ATP	NADH2	FADH2	ATP	NADH2	FADH2
+ 2	+ 2 x 3	0	0	+ 2 x 3	0	2 +	6 x 3	+ 2 x 2

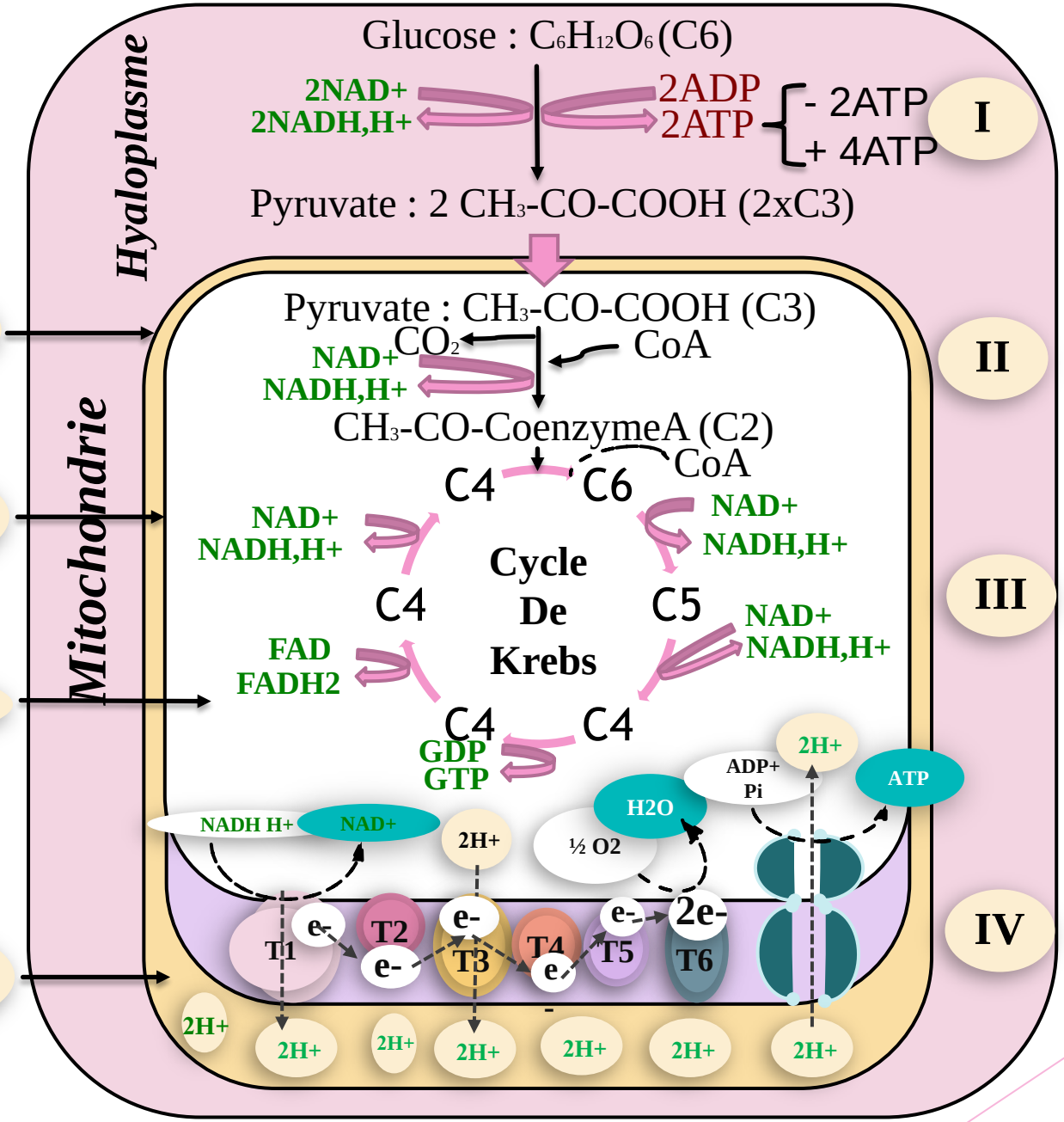
Le rendement de la respiration : 38 ATP*30,5/2840 kj x 100 = 1159/2860 x 100 = **40,81 % ;** le reste **59,5 %** se retrouve dans la ***chaleur dissipée*** . **Remarque: Systèmes de navettes pour expliquer 36/38 ATP**

Le bilan de la fermentation:

Glycolyse			Formation de l'ethanol ou du lactate		
ATP	NADH2	FADH2	ATP	NADH2	FADH2
+ 2	+ 2 x 3	0	0	- 2 x 3	0

Le rendement de la fermentation: 2 ATP*30,5/2840 kj x 100 = 61/2860 x 100 = **2,1 %** ; le reste **97,9%** se retrouve dans la chaleur dissipée et dans le résidu organique (lactate & éthanol).

Les réactions de la respiration cellulaire



Membrane externe

Membrane Interne

Matrice

Espace intermembranaire

- Glycolyse
- Hyaloplasme (= Cytosol)
- resp. + Ferm.

- Formation Acétyl-CoA
- Matrice
- respiration

- Cycle de Krebs
- Matrice
- respiration

- Phosphorylation oxydative
= réactions de la ch. resp.
- membrane interne mito.
- respiration